

# 國立嘉義高級中學 114 學年度科學班甄選入學科學能力檢定-化學科能力檢定試題

作答與計分方式：

答案請依題號填寫於答案卷上。

本份試卷共 20 題，總分共 100 分。

參考資料：

原子量：H=1，C=12，N=14，O=16，Na=23，Al=27，S=32，Cl=35.5，K=39，Ca=40，Cu=64，Zn=65。

亞佛加厥數= $6 \times 10^{23}$

常溫常壓下每莫耳氣體的體積為 24.5 L

01. At the same temperature and pressure, 4.86 g of gas A occupies a volume three times that of 0.66 g of gas B. Given that gas B is  $\text{CO}_2$  and gas A is nitrogen oxide, what is the total number of atoms in 4.86 g of gas A?

## 反應速率： 02.~03.題為題組

一般來說，影響反應速率的因素有：物種；濃度；接觸面積；溫度的改變；催化劑的有無。

濃度：零級反應，表示速率與反應物濃度無關

一級反應，表示速率與反應物濃度成正比( $\text{Al(s)} + \text{HCl(aq)}$ )屬於一級反應)

二級反應，表示速率與反應物濃度平方成正比 ... 依此類推。

接觸面積：反應速率與接觸面積成正比。

溫度：溫度每上升  $10^\circ\text{C}$ ，速率增加一倍。

取兩鋁片(長方體)：長、寬、高分別為 2 cm、1 cm、0.5 cm

實驗一：在溫度  $55^\circ\text{C}$ 時，加入 4M  $\text{HCl(aq)}$  50mL，測得產生  $\text{H}_2(\text{g})$ 的速率為 R

實驗二：將長方體鋁塊分割成 0.5 cm 的正立方，在溫度  $25^\circ\text{C}$ (常溫常壓)的條件下，加入 1M  $\text{HCl(aq)}$  200mL。

試問：

02. 實驗二，測得產生  $\text{H}_2(\text{g})$ 的速率為若干 R？

03. 假設  $\text{HCl(aq)}$ 為限量試劑，實驗二可獲得  $\text{H}_2(\text{g})$ 若干 mL？

## 混合：

04. 取(a.)比重為 1.4、30%  $\text{HCl(aq)}$  100 mL；與(b.)比重為 1.2、15%  $\text{HCl(aq)}$  200 mL 混合形成比重為 1.3 的  $\text{HCl(aq)}$ ，假設體積具有加成性。

試問：混合後的  $\text{HCl(aq)}$ 的重量百分比為何？

## 稀釋、配製： 05.~07.題為題組

在實驗室中，欲配製 0.45 L 的 0.6 M  $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$  (比重為 1.2)

儀器：容量瓶、安全吸球、A 儀器、洗滌瓶

步驟一：取 450mL 容量瓶，先置入少許蒸餾水；

步驟二：將安全吸球接上 A 儀器，吸取 x mL 的比重為 1.8、98%  $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$ ；

步驟三：將吸取的  $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$ 加入容量瓶內；

步驟四：再加入蒸餾水至刻度。

試問：

05.  $x = ?$

06. A 儀器的中文名稱？

07. 安全吸球上有標示的使用順序，分別為 A、S、E，其意思是？

(A) above、second、end (B) air、suction、empty (C) air、second、exit (D) accept、safe、escape

### 溶解度：08.~09.題為題組

大多固體物質的溶解為吸熱反應，隨著水溫越高，固體的被溶解量越多；

少數固體物質的溶解為放熱反應，隨著水溫越高，固體的被溶解量越少。

所謂溶解度：是指固體物質被溶解的最大量，形成的溶液稱為飽和溶液。

**08.**  $\text{KNO}_3$  溶解度在  $75^\circ\text{C}$  時為 150 克/100 克水， $25^\circ\text{C}$  時為 40 克/100 克水。

今將  $25^\circ\text{C}$ 、210 克飽和硝酸鉀水溶液升溫至  $75^\circ\text{C}$  時，

**試問：**從溶液中蒸發多少克水，可使其恰為飽和溶液？

**09.** 已知  $\text{CuSO}_4$  對水溶解度於  $50^\circ\text{C}$  時為 50 克/100 克水， $20^\circ\text{C}$  時為 20 克/100 克水。

今將  $50^\circ\text{C}$ 、180 克飽和硫酸銅水溶液冷卻至  $20^\circ\text{C}$  時，

**試問：**將可從溶液中析出多少克  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  晶體才能達飽和？(請將答案四捨五入到小數點後第一位)

### 酸鹼中和：10.~12.題為題組

酸鹼中和達當量點時，即：(A)酸的當量數＝鹼的當量數 或 (B)  $\text{H}^+$  的莫耳數＝  $\text{OH}^-$  的莫耳數

指示劑：是分析化學中的一種試劑，它用於酸鹼中和滴定操作中，用來指示滴定反應的終點。

在酸鹼度發生改變時，自身形態會改變從而改變顏色，通過顏色的改變指示滴定終點。在滴定終點附近、

指示劑變色的過程中，它會呈現出一種中間色，處在這個過程中的範圍叫作指示劑的變色範圍。在滴定終點附近，滴定曲線會有一個突躍，這個突躍使得指示劑無需很精確，只要滴定終點落在指示劑的變色範圍內即可

**10.** 取一 0.1 莫耳雙質子強酸( $\text{H}_2\text{X}$ ) 配製成 500mL 水溶液，取出 25mL 後用 0.1 M 的氫氧化鈉中和滴定。

**試問：**達滴定終點時，所需氫氧化鈉的體積為若干 mL？

**11.** 取一制酸劑(成分僅為碳酸鈣)，其含量測定如下：

取 0.1 克胃藥研磨成粉放入錐形瓶，再加入 0.1 M  $\text{HCl}$  溶液 25 毫升，待全部溶解後，加入數滴酚酞指示劑，並以 0.1 M  $\text{NaOH}$  溶液滴定，再滴入 18 毫升後達滴定終點。

**試問：**胃藥中的碳酸鈣重量百分率為何？

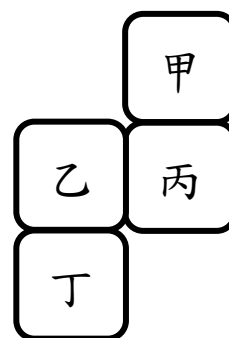
**12.** 取一醋酸鈉晶體加水溶解後用  $\text{HCl}(\text{aq})$  來滴定，達滴定終點時

| 指示劑    | 酸型色 | 變色範圍 pH 值 | 鹼型色 |
|--------|-----|-----------|-----|
| 甲基紅    | 紅   | 4.2~6.3   | 黃   |
| 溴瑞香草酚藍 | 黃   | 6.0~7.6   | 藍   |
| 酚酞     | 無   | 8.2~10.0  | 紫紅  |

**試問：**應選擇表格中何者為最佳指示劑？

**元素性質： 13.~14.題為題組**

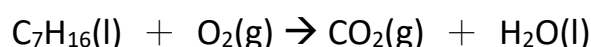
13. 附圖為元素週期表的一部分，依導電性可將元素分為金屬、類金屬及非金屬，已知甲、丁兩元素的原子序總和為 39，若甲的原子序為 X，此四個元素中，有 Y 個元素為非金屬，  
試問：(X, Y) = ( \_\_, \_\_ ) (全對才給分)



14. 承上題，下列相關敘述何者正確？ (全對才給分)  
(A) 質子數：甲 > 乙 > 丙 > 丁 (B) 原子半徑：丁 > 乙 > 丙 > 甲 (C) 金屬性：甲 > 乙 > 丙 > 丁  
(D) 非金屬性：甲 > 丙 > 乙 > 丁 (E) 價電子數：丁 > 丙 > 乙 > 甲。

**亞佛加厥定律**

15. Gasoline is a mixture of hydrocarbons, typically containing 5 to 12 carbon atoms. When combusted, it releases carbon dioxide and contributes to rising atmospheric CO<sub>2</sub> levels. For this analysis, heptane (C<sub>7</sub>H<sub>16</sub>) is considered a representative component of gasoline. The unbalanced equation for its complete combustion is :



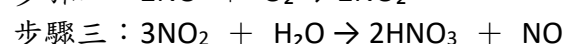
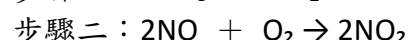
A one-hectare forest absorbs an average of 16 kg of CO<sub>2</sub> per day. If 60 liters of heptane undergo complete combustion in a car engine, determine how many days the forest would take to absorb the emitted CO<sub>2</sub>. The density of heptane is 0.68 g/cm<sup>3</sup>.

**氧化與還原： 16.~18.題為題組**

硝酸為無色、易揮發液體，沸點約 83°C，凝固點約 -42°C，密度為 1.51g/ml。可以與水互溶。硝酸是二氧化氮溶於水生成，但二氧化氮溶於水並不會完全水解成硝酸，會有少量二氧化氮分子留存，因此硝酸水溶液呈淡黃色，也會揮發出棕紅色的 NO<sub>2</sub>。一般的濃硝酸指的是 16 mol/L 的 HNO<sub>3</sub> 水溶液，密度為 1.42g/ml。

硝酸是平面分子，中心的氮原子為 sp<sup>2</sup> 軌域混成。

現代工業製備硝酸：奧士華法；是利用 NO<sub>2</sub> 和 H<sub>2</sub>O 混合製備而成。其原料 NO<sub>2</sub> 是由 NH<sub>3</sub> 氧化而得



16. 試問：利用奧士華法(假設反應過程無耗損)得 20 莫耳的硝酸，需供應若干公克的 NH<sub>3</sub>？

硝酸的水溶液無論濃度高低均有強氧化力及腐蝕力，溶液越濃其氧化力越強。

硝酸經光照分解成水、NO<sub>2</sub> 和 O<sub>2</sub>，方程式如下：4HNO<sub>3</sub> → 4NO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O；一定要盛放在棕色瓶中，並置於陰涼處保存。

一般的酸與活潑金屬(如 Zn)反應生成 H<sub>2</sub>，但硝酸根(NO<sub>3</sub><sup>-</sup>)的氧化力比氫離子(H<sup>+</sup>)強，硝酸與金屬反應不會生成 H<sub>2</sub>，依硝酸的濃度高低可產生 NO<sub>2</sub>、NO 或 NH<sub>4</sub><sup>+</sup>。

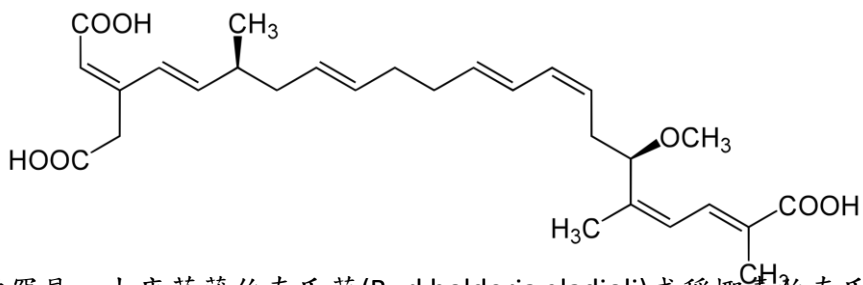
17. 試問：方程式 Zn + HNO<sub>3</sub> → Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O (未平衡)  
最簡係數總和為若干？

18. 試問：此方程式的硝酸共有多少%為氧化劑？

有機化學： 19.~20.題為題組

2024 年 3 月台北寶林茶室爆發罕見的重大食物中毒事件！衛生福利部表示，經解剖 2 位死者遺體及相關個案檢體，共檢出 22 件邦克列酸(原稱米酵菌酸)，確認是國內首例邦克列酸中毒案。

邦克列酸(Bongkreic Acid)原稱為米酵菌酸，但因名稱中的『米』引發部分民眾對米製品的疑慮，因此，衛生福利部召開專家會議，邀請食品、毒物、臨床醫療、食品檢驗等領域的專家學者進行討論，共同決議將米酵菌酸改用音譯名稱「邦克列酸」。結構式如下：



邦克列酸在國內相當罕見，由唐菖蒲伯克氏菌(*Burkholderia gladioli*)或稱椰毒伯克氏菌產生，是一種較罕見的粒線體毒素，主要由玉米或椰子類食物發酵而產生，存在於土壤與各種植物中。溫度介於 22 到 30°C 時，是最利於毒素生長的環境。由唐菖蒲伯克氏菌所產生的邦克列酸毒素，會讓身體耗氧量大的器官最快受到損傷，當身體所有細胞無法運作的情況之下，會出現如肝臟衰竭、代謝性酸中毒，甚至腦部、心臟肌肉全都因此癱瘓。印尼、中國及莫三比克都曾發生過這類食物中毒案例。

試問：

**19.** 請列出「邦克列酸」的分子式？

**20.** 邦克列「酸」，所謂有機酸是因為有何種 Function group？

# 試題結束